

19 N700S① SiC - 電験三種 機械

1. このテーマで電験は何を問うか

電験三種『機械』のパワーエレクトロニクス。SiCの名称暗記ではなく、MOSFET/IGBT/サイリスタの性質、誘導性負荷の電流継続、R-L時定数、損失と効率を解けることが目標。

2. 用語・物理的意味・単位

SiCは炭化ケイ素という半導体材料。MOSFETは絶縁ゲート電圧駆動でボディダイオードを持つ。IGBTも絶縁ゲートだが、IGBT単体の逆方向特性と外付け逆並列ダイオードを混同しない。通常サイリスタはゲートだけで自由にターンオフできない。

3. 公式と成立条件

誘導性負荷: $v=L di/dt$ 。有限電圧では電流は瞬時に反転しない。R-L時定数: $\tau=L/R$ [s] (LはH、Rは Ω)。

導通損失: IGBT近似 $P_{cond}=V_{on} I$ 、MOSFET近似 $P_{cond}=I_{rms}^2 R_{on}$ 。

スイッチング損失: $P_{sw}=(E_{on}+E_{off})f_s$ 。効率: $\eta=P_{out}/(P_{out}+P_{loss})$ 。

4. 問題文から式・経路を選ぶ手順

(1)素子正誤/ブリッジ経路/R-L過渡/損失に分類。(2)電圧極性→負荷電流符号→Lによる連続性→回路を一周、の順でQ/D経路を決める。(3)損失は導通とスイッチングを別計算し最後に加算。(4)単位と $0<\eta<1$ を検算。

5. 基礎例題

$R=2\ \Omega$ 、 $L=4\ \text{mH}$ なら $\tau=0.004/2=0.002\ \text{s}=2\ \text{ms}$ 。 $\text{mH}\rightarrow\text{H}$ 換算が必須。

6. 本試験標準例題

$V_{on}=2.0\ \text{V}$ 、 $I=200\ \text{A}$ 、 $E_{sw}=0.12\ \text{J/周期}$ 、 $f_s=1.0\ \text{kHz}$ 。 $P_{cond}=400\ \text{W}$ 、 $P_{sw}=120\ \text{W}$ 、 $P_{loss}=520\ \text{W}$ 。 $P_{out}=100\ \text{kW}$ なら $\eta=100000/100520=99.48\%$ 。

19 N700S① SiC - 解法完成

7. 複合・ひっかけ

電圧形ブリッジで出力電圧が反転しても、Lの電流は直ちに反転しない。『負電圧・正電流』の区間があり、逆並列ダイオードによる還流・回生が生じ得る。ゲートONだけで経路を決めない。

1回当たり損失エネルギー一定ならPswはfsに比例する。周波数3倍ならPswも3倍。

8. N700S実例

JSME 2018『N700S 駆動システムの開発』では、SiCパワーデバイスを用いた変換装置、走行風冷却、6極誘導電動機の組合せで小型軽量化を追求したことが示される。個別Ron、Von、Eon/Eoff、実fs、効率は公開一次資料で確定していないため、本教材の数値例は仮定値。

9. 頻出ミス

SiCを回路方式名と思う／MOSFETのボディダイオードとIGBTの外付け逆並列ダイオードを同一視／電圧と電流が同時反転すると考える／mH→Hを忘れる／効率の分母をPoutだけにする。

10. 過去問でどう出るか

R6上 機械問16: IGBTブリッジ+R-L負荷+ τ 。R5上問10:

IGBT/MOSFET/SiC正誤。R5上問16: 還流と波形。R4下問16:

Q/D経路+ τ 。H29問10: 半導体素子横断の正誤。

11. 公式・解法まとめ

$v=L di/dt$ 、 $\tau=L/R$ 、 $P_{cond}=V_{on}I$ または $I_{rms}^2 R_{on}$ 、 $P_{sw}=(E_{on}+E_{off})f_s$ 、 $\eta=P_{out}/(P_{out}+P_{loss})$ 。回路問題は『電圧極性→電流符号→Lの連続性→回路を一周』。